1 Geometrische (goniometrische) functies

1.1 Van graden naar radialen 2

1.1.1 De eenheidscirkel 2

1.1.2 Boogmaat en radiaal 3

1.1.3 Omrekening graden – radialen 3

1.1.4 Bijzondere hoeken 4

1.2 De goniometrische functies 4

1.2.1 Definities van sinus, cosinus en tangens op de eenheidscirkel 4

1.2.2 De sinus- en cosinusfunctie 5

1.2.3 De tangensfunctie 6

1.2.4 De cotangensfunctie 6

1.2.5 Tekens van de goniometrische functies per kwadrant 7

1.3 Eigenschappen en grafieken 7

1.3.1 Domein, bereik en beeld 7

1.3.2 Periode en periodiciteit 8

1.3.3 Even en oneven functies 8

1.3.4 Grafieken van sin, cos, tan en cot 9

1.3.5 Transformaties van grafieken (fase en amplitude) 9

1.4Goniometrische identiteiten en formules 10

1.4.1 Grondrelaties 10

1.4.2 Verwante hoeken (tegenovergestelde, supplementaire hoeken) 10

1.4.3 Som- en verschilformules 11

1.4.4 Verdubbelings- en halveringsformules 11

1.4.5 Omzettingen (a sin x + b cos x) 12

1.5Goniometrische vergelijkingen 12

1.5.1 Basisvergelijkingen 12

1.5.2 Algemene oplossingen en hoofdwaarden 13

1.5.3 Verwante vergelijkingen 13

Formularium 14

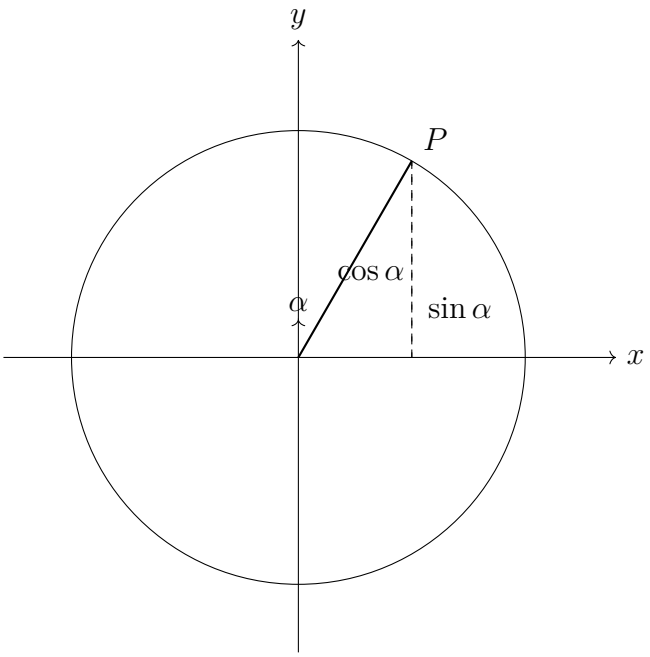
1 Geometrische (goniometrische) functies

De goniometrie is het onderdeel van de wiskunde dat zich bezighoudt met de verbanden tussen hoeken en lengtes in driehoeken, en met de functies die daaruit ontstaan: de sinus, cosinus, tangens en cotangens [1, 2].

1.1 Van graden naar radialen

1.1.1 De eenheidscirkel

De **eenheidscirkel** is de cirkel met straal 1 en middelpunt de oorsprong $O(0, 0)$ [3]. Elke punt P op de cirkel kan worden beschreven met een hoek α, gemeten vanaf de positieve x-as, tegenklokwijs:



De coördinaat van het punt P op de eenheidscirkel wordt dan

$$P = (\cos\alpha,\ \sin\alpha).$$

1.1.2 Boogmaat en radiaal

De **radiaal** (rad) is de SI-eenheid voor hoeken [4]. Één radiaal is de hoek waarbij de lengte van de boog op de cirkel gelijk is aan de straal van die cirkel. Voor een cirkel met straal r en een boog met lengte l geldt:

$$\alpha = \frac{l}{r} \quad \text{(in radialen)}.$$

Omdat de volledige omtrek van een cirkel gelijk is aan $2\pi r$, is een volledige omwenteling gelijk aan 2π rad.

1.1.3 Omrekening graden – radialen

Omdat $360° = 2\pi$ rad, geldt de conversiefactor

$$1° = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \qquad \text{en} \qquad 1 \text{ rad} = \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}2958°.$$

Grad	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
Rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Voorbeelden

- $150° = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ rad
- $\frac{7\pi}{4}$ rad $= \frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 315°$

1.1.4 Bijzondere hoeken

De volgende hoeken komen zo vaak voor dat hun radialenmaat en functiewaarden uit het hoofd gekend moeten worden [2]:

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—

1.2 De goniometrische functies

1.2.1 Definities van sinus, cosinus en tangens op de eenheidscirkel

Voor een hoek α met toppunt O en het punt $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$ op de eenheidscirkel definiëren we [5, 6, 7]:

$$\cos\alpha = x\text{-coördinaat van } P, \qquad \sin\alpha = y\text{-coördinaat van } P, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad (\cos\alpha \neq 0).$$

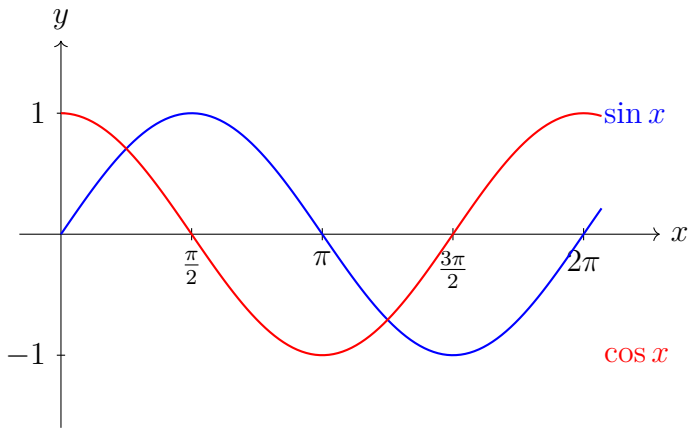
De **cotangens** is de inverse van de tangens [8]:

$$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{\tan\alpha} \quad (\sin\alpha \neq 0).$$

In een rechthoekige driehoek met schuine zijde c, overstaande zijde a en aanliggende zijde b ten opzichte van de hoek α geldt:

$$\sin\alpha = \frac{a}{c}, \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c}, \qquad \tan\alpha = \frac{a}{b}.$$

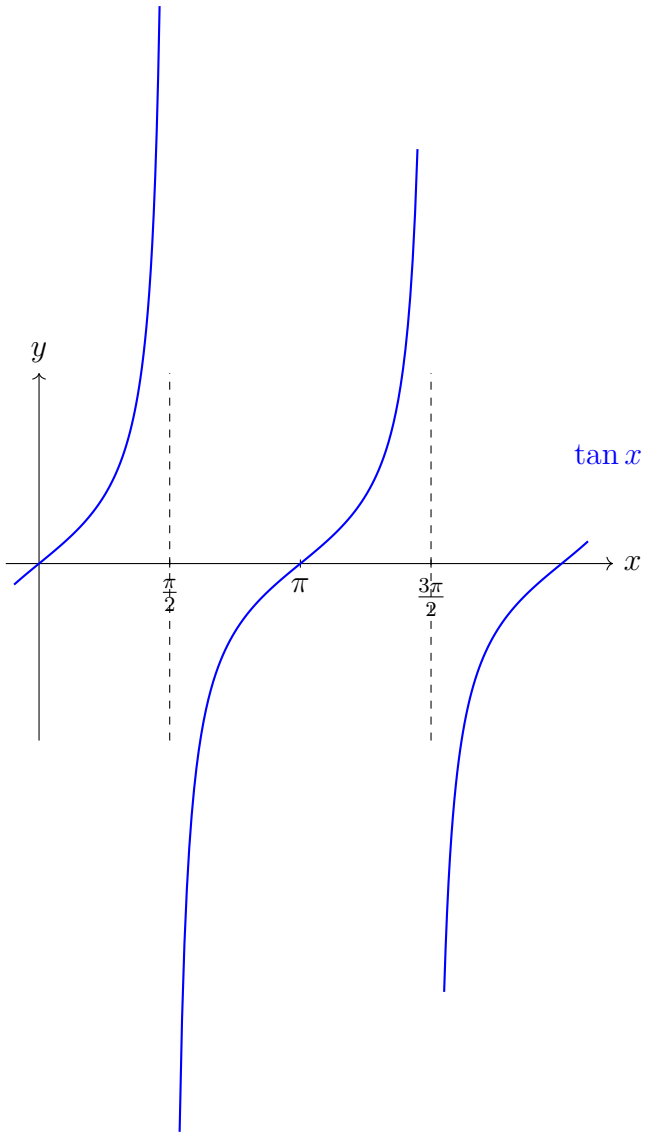
1.2.2 De sinus- en cosinusfunctie



Beide functies hebben bereik $[-1, 1]$. De grafiek van $\cos x$ ontstaat uit die van $\sin x$ door een verschuiving van $\frac{\pi}{2}$ naar links: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ [5, 6].

1.2.3 De tangensfunctie

Omdat $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, is $\tan \alpha$ niet gedefinieerd voor $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. De grafiek heeft verticale asymptoten op deze waarden [7]:



1.2.4 De cotangensfunctie

De cotangens is niet gedefinieerd voor $\alpha = k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. Uit $\cot\alpha = -\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ volgt dat de grafiek van $\cot x$ ontstaat door die van $\tan x$ te spiegelen en te verschuiven [8].

1.2.5 Tekens van de goniometrische functies per kwadrant

Kwadrant	I	II	III	IV
$\sin\alpha$	+	+	−	−
$\cos\alpha$	+	−	−	+
$\tan\alpha$	+	−	+	−

Middelpuntshoeken in hetzelfde kwadrant hebben dus hetzelfde tekenpatroon; alleen de absolute waarde verandert met de *verwante hoek* (zie 1.4.2).

1.3 Eigenschappen en grafieken

1.3.1 Domein, bereik en beeld

Functie	Domein	Bereik
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1,\,1]$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1,\,1]$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$

1.3.2 Periode en periodiciteit

Een functie f is **periodiek** met periode $T > 0$ als $f(x+T) = f(x)$ voor alle x in het domein [2]. De kleinste positieve periode is de *primitieve periode*:

Functie	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
Primitieve periode	2π	2π	π	π

De functies tan en cot hebben periode π omdat de tekens van sin en cos samen omkappen over een halve omwenteling.

1.3.3 Even en oneven functies

Uit de eenheidscirkel leest men direct af:

$$\sin(-x) = -\sin x \quad \text{(oneven)}, \qquad \cos(-x) = \cos x \quad \text{(even)}, \qquad \tan(-x) = -\tan x \quad \text{(oneven)}.$$

De grafiek van een even functie is symmetrisch t.o.v. de y-as; die van een oneven functie t.o.v. de oorsprong.

1.3.4 Grafieken van sin, cos, tan en cot

De grafieken van de vier functies zijn weergegeven in de figuren van sectie 1.2. Samengevat: sin en cos zijn begrensde, golvende functies met amplitude 1; tan en cot zijn onbegrensd met een ladderpatroon van takken tussen de asymptoten [2].

1.3.5 Transformaties van grafieken (fase en amplitude)

Voor de algemene **harmonische functie**

$$f(x) = a\sin(bx + c) + d \qquad (a, b > 0)$$

geldt [2]:

- **amplitude** $= |a|$ (verticale uitrekking),
- **periode** $= \frac{2\pi}{b}$ (horizontale uitrekking),

- **faseverschuiving** $= -\frac{c}{b}$ (horizontale translatie),
- **evenwichtsstand** $= d$ (verticale translatie).

Voorbeeld. $f(x) = 3\sin(2x - \pi) + 1$ heeft amplitude 3, periode π, faseverschuiving $\frac{\pi}{2}$ en beweegt zich rond $y = 1$.

1.4 Goniometrische identiteiten en formules

1.4.1 Grondrelaties

Uit de stelling van Pythagoras op de eenheidscirkel volgt de **grondformule** [2]:

$$\boxed{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$$

Verder geldt:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}, \qquad \tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1.$$

Daaruit volgt ook $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ en $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$.

1.4.2 Verwante hoeken

Hoeken met dezelfde absolute functiewaarden heten *verwante hoeken*. Met $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ geldt [9]:

	$\pi - \alpha$	$\pi + \alpha$	$2\pi - \alpha$	$\frac{\pi}{2} - \alpha$
sin	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$\cos\alpha$
cos	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\cos\alpha$	$\sin\alpha$
tan	$-\tan\alpha$	$\tan\alpha$	$-\tan\alpha$	$\cot\alpha$

De laatste kolom zijn de **co-functies**: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha$.

1.4.3 Som- en verschilformules

Voor alle reële x en y geldt [9]:

$$\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x\sin y \qquad \sin(x-y) = \sin x\cos y - \cos x\sin y$$
$$\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x\sin y \qquad \cos(x-y) = \cos x\cos y + \sin x\sin y$$
$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x\tan y} \qquad \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x\tan y}$$

1.4.4 Verdubbelings- en halveringsformules

Uit de somformules met $x = y$ volgen de **verdubbelingsformules**:

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x, \qquad \tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

Oplossingen naar $\sin x$ en $\cos x$ geven de **halveringsformules**:

$$\sin\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}, \qquad \cos\frac{x}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}, \qquad \tan\frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1+\cos x}.$$

Het teken hangt af van het kwadrant van $\frac{x}{2}$ [9].

1.4.5 Omzettingen (a sin x + b cos x)

Elke uitdrukking van de vorm $a\sin x + b\cos x$ kan worden geschreven als één sinusfunctie [9]:

$$a\sin x + b\cos x = R\sin(x+\varphi) \quad \text{met} \quad R = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \tan\varphi = \frac{b}{a}.$$

Voorbeeld. Schrijf $\sin x + \sqrt{3}\cos x$ om. Hier is $R = \sqrt{1+3} = 2$ en $\tan\varphi = \sqrt{3}$, dus $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$\sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right).$$

De maximumwaarde van $a\sin x + b\cos x$ is dus R en de minimumwaarde $-R$.

1.5 Goniometrische vergelijkingen

1.5.1 Basisvergelijkingen

Een **goniometrische vergelijking** is een vergelijking waarin de onbekende in een goniometrische functie voorkomt [10]. Wegens de periodiciteit heeft zo'n vergelijking meestal oneindig veel oplossingen.

1.5.2 Algemene oplossingen en hoofdwaarden

Voor $c \in [-1,1]$ geldt [10]:

$$\begin{aligned}
\sin x = c &\iff x = \alpha + 2k\pi \text{ of } x = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad \text{waar } \alpha = \arcsin c;\\
\cos x = c &\iff x = \pm\beta + 2k\pi, \quad \text{waar } \beta = \arccos c;\\
\tan x = c &\iff x = \gamma + k\pi, \quad \text{waar } \gamma = \arctan c,
\end{aligned}$$

steeds met $k \in \mathbb{Z}$. De oplossing in $[0, 2\pi)$ vindt men door alle gevallen binnen één periode uit te werken.

Voorbeeld. Los op in $[0,2\pi)$: $2\cos x - 1 = 0$, dus $\cos x = \frac{1}{2}$.

$$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{3} \text{ of } x = \frac{5\pi}{3} \quad \text{in } [0,2\pi).$$

1.5.3 Verwante vergelijkingen

Moeilijkere vergelijkingen herleidt men tot één of meer basisvergelijkingen [10]:

- **Quadratisch in sin/cos:** vervang $u = \sin x$ (of $\cos x$), los de kwadratische vergelijking op en behoud alleen wortels in $[-1, 1]$.
- **Factorisatie:** gebruik identiteiten uit 1.4 om te herleiden tot een product gelijk aan nul, bv. $\sin 2x = \sin x \iff 2\sin x \cos x - \sin x = 0 \iff \sin x\,(2\cos x - 1) = 0$.
- **Gelijkvormige vorm:** $a\sin x + b\cos x = 0$ wordt met de omzetting uit 1.4.5 een basisvergelijking.

Voorbeeld. Los op: $\sin^2 x + \sin x - 2 = 0$. Met $u = \sin x$: $u^2 + u - 2 = 0$, dus $u = 1$ of $u = -2$. Alleen $u = 1$ geldt ($u = -2$ ligt buiten $[-1, 1]$), dus $\sin x = 1$ en $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Formularium
Geometrische functies

Grondwaarden van bijzondere hoeken

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—

Grondrelaties en identiteiten

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \qquad 1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$$

Som- en verschilformules

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

Verdubbelings- en halveringsformules

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \qquad \tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

Omzettingen

$$a\sin\alpha + b\cos\alpha = R\sin(\alpha + \varphi), \quad R = \sqrt{a^2 + b^2},\ \tan\varphi = \frac{b}{a}$$

Algemene oplossingen van goniometrische vergelijkingen

$$\sin x = c \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ of } x = \pi - \alpha + 2k\pi \quad (\alpha = \arcsin c)$$

$$\cos x = c \iff x = \pm\beta + 2k\pi \quad (\beta = \arccos c) \qquad \tan x = c \iff x = \gamma + k\pi \quad (\gamma = \arctan c)$$

Referenties

[1] "Goniometrie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrie.

[2] "Goniometrische functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_functie.

[3] "Eenheidscirkel," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheidscirkel.

[4] "Radiaal (wiskunde)," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiaal_(wiskunde).

[5] "Sinus (wiskunde)," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinus_(wiskunde).

[6] "Cosinus," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cosinus.

[7] "Tangens," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Tangens.

[8] "Cotangens," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cotangens.

[9] "Lijst van goniometrische identiteiten," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_goniometrische_identiteiten.

[10] "Goniometrische vergelijking," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_vergelijking.